LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · SUPPORT DE SÉANCE

Déterminants
Courbes paramétrées planes

Présentation pour expliquer ; la **fiche de référence** pour travailler et réviser.
Mêmes parties (§1.1 à §2.7), mêmes notations, mêmes énoncés.

Comment lire ce support

DÉFINITION
vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME
énoncé précis, avec ses hypothèses

FORMULE
formule et conditions d'emploi

MÉTHODE
démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE
erreur classique à éviter

ASTUCE
technique qui fait gagner du temps

À TOI
question pour l'élève ; réponse à la diapositive suivante

À RETENIR
l'essentiel d'une partie

Même code couleur que la fiche. complément hors livre : ajout absent du livre. **[HP]** : hors programme. Le numéro ocre **1.2** renvoie à la partie de la fiche.

Plan et séances

Chapitre 1 — Déterminants

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

Chapitre 2 — Courbes paramétrées

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

DÉCOUPAGE SUGGÉRÉ

Séance 1 : 1.1–1.4 Séance 2 : 1.5–1.6 + TD Séance 3 : 2.1–2.3 Séance 4 : 2.4–2.7 + TD

complément hors livre

Chapitre 1

Déterminants

Une famille de n vecteurs est-elle une base ?

Le déterminant répond par un nombre : un volume orienté, nul exactement quand les vecteurs sont liés. Tout le chapitre consiste à le calculer vite, et à l'interpréter.

1.1

Dimensions 2 et 3

LA QUESTION

Comment savoir, avec un seul nombre, si deux vecteurs du plan sont colinéaires ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

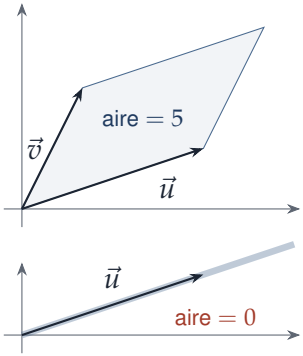
1.1 Deux vecteurs du plan : quand forment-ils une base ?

À TOI

Lesquelles de ces familles sont des bases de $\mathbb{R}^2$? $(\vec{u},\vec{v}) = \big((3,1),(1,2)\big)$ et $(\vec{u},\vec{w}) = \big((3,1),(6,2)\big)$.

- $(\vec{u},\vec{v})$: oui, les vecteurs ne sont pas colinéaires.
- $(\vec{u},\vec{w})$: non, $\vec{w} = 2\vec{u}$.

Idée : le parallélogramme construit sur deux vecteurs **s'aplatit** exactement quand ils sont colinéaires. Son aire est le bon « détecteur ».



1.1 Déterminant de deux vecteurs : une aire orientée

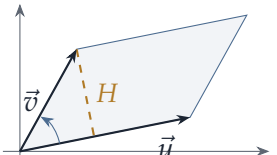
DÉTERMINANT 2×2 — AIRE ORIENTÉE

$\vec{u} = (a, c)$, $\vec{v} = (b, d)$ dans une base orthonormée directe :

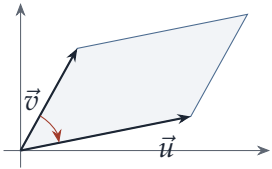
$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$= \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}).$$

- **Valeur absolue** : aire du parallélogramme.
- **Signe** : $+$ si l'on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ dans le sens direct.
- $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \iff \vec{u}, \vec{v}$ colinéaires.



$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\| \times H > 0$



$\det(\vec{v}, \vec{u}) < 0$

1.1 Premier usage : inverser une matrice 2×2

PROPRIÉTÉ

Si $ad - bc \neq 0$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Mode d'emploi : **échanger la diagonale**, **changer les signes du reste**, **diviser par le déterminant**.

À TOI

Inverser $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, puis vérifier.

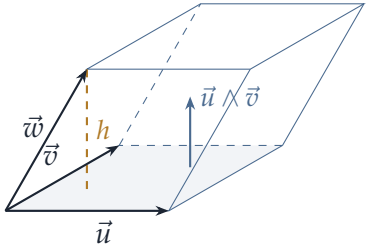
$$\det A = 6 - 1 = 5, \quad A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad AA^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 6-1 & -3+3 \\ 2-2 & -1+6 \end{pmatrix} = I_2. \ \checkmark$$

1.1 Dimension 3 : un volume orienté

DÉTERMINANT 3×3 — VOLUME ORIENTÉ

Colonnes $\vec{u} = (a,b,c)$, $\vec{v} = (d,e,f)$, $\vec{w} = (g,h,i)$:

$$\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & h \\ f & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & g \\ f & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & g \\ e & h \end{vmatrix}.$$



- Produit mixte : $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$.
- Volume $= |\det|$ = aire de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \times$ hauteur.
- $\det = 0 \iff$ **coplanaires**.

1.1 Calculer un 3×3 : à toi

À TOI

Calculer $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ de deux façons : développement selon la 1re colonne, puis Sarrus.

Développement (signes $+, -, +$) :

$$D = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 1 \times 1 - 2 \times (0 - 6) = 13.$$

Sarrus : $aei + dhc + gbf - ceg - fha - ibd = 1 + 0 + 12 - 0 - 0 - 0 = 13$. ✓

PIÈGE

Sarrus n'existe *qu'en taille 3* ; au-delà : opérations et développement (§1.2).

1.2

Définition et règles de calcul

LA QUESTION

En dimension n on ne dessine plus : que garder de l'aire et du volume pour définir $\det$?

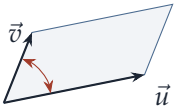
DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

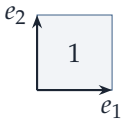
1.2 Trois propriétés de l'aire orientée



(i) doubler un côté double l'aire



(ii) échanger $\vec{u}, \vec{v}$ inverse l'orientation



(iii) le carré unité a pour aire 1

Ces trois propriétés **suffisent** à caractériser le déterminant, en toute dimension : c'est la définition officielle.

1.2 La définition

DÉFINITION — THÉORÈME

$\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ est l'**unique** application

(i) **linéaire par rapport à chaque colonne** (les autres fixées) :
$\det(\dots, \lambda C_j + \mu C'_j, \dots) = \lambda \det(\dots, C_j, \dots) + \mu \det(\dots, C'_j, \dots)$;

(ii) **antisymétrique** : échanger deux colonnes change le signe ;

(iii) **normalisée** : $\det I_n = 1$.

Lecture pratique :

- (i) : on peut **sortir un facteur** d'une colonne, et **découper** une colonne en somme ;
- (ii) : l'orientation ; (iii) : le cube unité a pour volume 1.

1.2 La définition redonne la formule $ad - bc$

Écrivons les colonnes dans la base (e_1, e_2) : $\det\big(ae_1 + ce_2,\ be_1 + de_2\big)$

$$\overset{\text{(i)}}{=} ab\det(e_1, e_1) + ad\det(e_1, e_2) + cb\det(e_2, e_1) + cd\det(e_2, e_2)$$

- (ii) : $\det(e_1, e_1) = -\det(e_1, e_1)$, donc $\det(e_1, e_1) = 0$, de même $\det(e_2, e_2) = 0$;
- (ii) puis (iii) : $\det(e_2, e_1) = -\det(e_1, e_2) = -1$.

$$\det\big(ae_1 + ce_2,\ be_1 + de_2\big) = ad - bc.$$ On retrouve le §1.1.

À RETENIR

Toutes les règles de calcul qui suivent se démontrent *uniquement* à partir de (i), (ii), (iii).

1.2 Conséquences immédiates

RÈGLES DE CALCUL

$C_i \leftrightarrow C_j$	(échange)	$\det \times (-1)$
$C_i \leftarrow \lambda C_i$	(dilatation)	$\det \times \lambda$
$C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j,\ j \neq i$	(transvection)	$\det$ **inchangé**

Colonne nulle, deux colonnes égales ou proportionnelles : $\det = 0$.
$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

Pourquoi ?

- Deux colonnes égales : les échanger ne change pas A mais change le signe, donc $\det A = -\det A = 0$.
- Transvection, par (i) : $\det(\dots, C_i + \lambda C_j, \dots) = \det A + \lambda \underbrace{\det(\dots, C_j, \dots, C_j, \dots)}_{=0}$.
- $\det(\lambda A)$: on sort λ de *chacune* des n colonnes.

1.2 Développer selon une ligne ou une colonne

THÉORÈME — DÉVELOPPEMENT

Pour toute ligne i ou toute colonne j :

$$\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} = \sum_i (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j},$$

$\Delta_{i,j}$ (**mineur**) : on supprime la ligne i et la colonne j.

Signes en damier :

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \\ + & - & + & \\ \vdots & & & \ddots \end{pmatrix}$$

- On choisit la ligne ou colonne **qui a le plus de zéros**.
- Lignes et colonnes jouent le même rôle : $\det A^T = \det A$.
- Le développement donne aussi une définition *par récurrence* à partir de $ad - bc$.

1.2 Le cas idéal : une matrice triangulaire

THÉORÈME

Le déterminant d'une matrice triangulaire est le **produit de ses coefficients diagonaux**.

Preuve (récurrence) : la dernière ligne de T est $(0, \dots, 0, t_{n,n})$; on développe selon elle :

$$\det T = (-1)^{n+n} t_{n,n} \Delta_{n,n}, \qquad \Delta_{n,n} \text{ triangulaire de diagonale } t_{1,1}, \dots, t_{n-1,n-1}.$$

À RETENIR

Toute la stratégie de calcul en découle : **faire apparaître des zéros** par des transvections (qui ne changent pas $\det$), jusqu'à une forme triangulaire ou une ligne à un seul coefficient.

1.2 Méthode générale

MÉTHODE **Calculer un déterminant**

1. **Regarder d'abord** la structure (tableau du §1.5) : colonnes liées ? somme constante ? ligne presque nulle ?
2. Sinon **pivot** : transvections pour créer des zéros (pivot $= 1$ si possible), en notant échanges et facteurs sortis, jusqu'à une forme triangulaire ou une ligne/colonne à un seul coefficient ; développer selon elle.
3. Avec paramètre : **sortir les facteurs** dès qu'ils apparaissent ; ne jamais tout développer.

1.2 Les pièges du calcul

PIÈGES

- $\det(A+B) \neq \det A + \det B$; $\det(\lambda A) \neq \lambda \det A$.
- Transvection : la colonne modifiée garde le coefficient 1 ($C_i \leftarrow 2C_i + C_j$ multiplie par 2).
- Opérations successives : chacune agit sur la matrice *déjà* modifiée.
- Oublier le signe $(-1)^{i+j}$ du développement.

1.2 Exemple : regarder avant de calculer

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

À TOI

Avant tout calcul : que remarques-tu sur les lignes ?

Chaque ligne a pour somme 10. D'où : $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$, puis on sort 10 :

$$D = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} \overset{L_i - L_1}{=} 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

$C_2 - C_1, C_3 - C_1$: $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -4 \\ 1 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -1 \times 16 = -16$, donc $\boxed{D = -160}$.

1.3

Propriétés globales, endomorphismes

LA QUESTION

Que dit le déterminant d'une matrice, d'un produit, d'un endomorphisme ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.3 Le théorème fondamental

THÉORÈME FONDAMENTAL

A inversible $\iff \det A \neq 0 \iff$ colonnes libres.

$$\det(AB) = \det A \det B \; ; \quad \det A^{-1} = \frac{1}{\det A} \; ; \quad \det A^T = \det A \; ;$$
$$\det(PBP^{-1}) = \det B.$$

Idée de preuve.

- Colonnes liées : $C_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$; la transvection $C_i \leftarrow C_i - \sum \lambda_j C_j$ crée une colonne nulle : $\det A = 0$.
- A inversible : $\det A \det A^{-1} = \det I_n = 1$, donc $\det A \neq 0$.

PIÈGE

Le déterminant est *multiplicatif*, pas additif : il passe aux produits, inverses, transposées, jamais aux sommes.

1.3 Des questions sans aucun coefficient

MÉTHODE **Question sans coefficients**

Une relation entre matrices $\Rightarrow$ on applique $\det$ aux deux membres.

À TOI

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifie $A^2 = -I_n$. Que peut-on dire de n ?

$(\det A)^2 = \det(-I_n) = (-1)^n$. Un carré réel est ≥ 0, donc n est pair. **Faux dans $\mathbb{C}$:** $A = iI_n$.

À TOI

A antisymétrique ($A^T = -A$) d'ordre n impair : $\det A$?

$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$, donc $\det A = 0$.
Autre cas : $A^2 = A$, $A \neq I_n$: $\det A \in \{0, 1\}$, et $\det A = 1$ forcerait $A = I_n$; donc $\det A = 0$.

1.3 Déterminant d'une famille, d'un endomorphisme

DÉFINITION

$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)$: déterminant des coordonnées des u_j dans la base $\mathcal{B}$.
$\det f = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ — indépendant de $\mathcal{B}$ (matrices semblables).

PROPRIÉTÉ

$(u_1, \dots, u_n)$ base de E ($\dim E = n$) $\iff$ $\det_{\mathcal{B}}(u_j) \neq 0$; f automorphisme $\iff$ $\det f \neq 0$.
$\det(f \circ g) = \det f \det g$, $\det(\lambda f) = \lambda^n \det f$, $\det f^{-1} = \frac{1}{\det f}$.

EXEMPLE

$(1, 1+X, \dots, 1+X+\cdots+X^n)$: base de $\mathbb{R}_n[X]$ (triangulaire, diagonale de 1).
Dérivation D sur $\mathbb{R}_n[X]$: diagonale nulle, $\det D = 0$: non bijective.

1.3 Le bon réflexe : la base adaptée

PROJECTEURS, SYMÉTRIES

Projecteur p : $\det p = 1$ si $p = \mathrm{Id}$, 0 sinon.

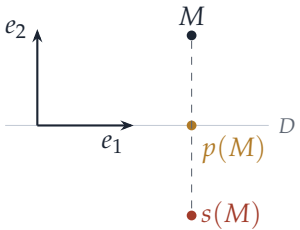
Symétrie s :
$\det s = (-1)^{\dim \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})} = (-1)^{n-\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id})}$.

Pourquoi : dans une base adaptée,

$$\mathrm{Mat}\, p = \mathrm{diag}(I_r, 0), \qquad \mathrm{Mat}\, s = \mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r}).$$

À RETENIR

Endomorphisme défini géométriquement $\Rightarrow$ **base adaptée**, jamais la base canonique.



$$\mathrm{Mat}\, p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathrm{Mat}\, s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

projection sur D et réflexion d'axe D :

$\det p = 0, \det s = -1$

1.3 Base adaptée : deux exemples de TD

$f : M \mapsto AM$ **SUR** $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Base $(E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22})$: on agit colonne par colonne, donc $\operatorname{Mat} f = \operatorname{diag}(A, A)$ et $\det f = (\det A)^2$ (en taille n : $(\det A)^n$).

SIMILITUDES [HP] — TD 8

$\mathbb{C}$ vu comme $\mathbb{R}$-espace vectoriel, base $(1, i)$, $a = \alpha + i\beta$:

- $z \mapsto az$: $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$, $\det = |a|^2$, $\operatorname{tr} = 2\operatorname{Re} a$; symétrie $\iff a = \pm 1$; $|a| = 1$: rotation d'angle $\arg a$.
- $z \mapsto a\bar{z}$: $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & -\alpha \end{pmatrix}$, $\det = -|a|^2$; réflexion si $|a| = 1$.

$\det f > 0$: orientation conservée ; < 0 : renversée.

1.3 Pour aller plus loin : la comatrice [HP]

HORS PROGRAMME

$\operatorname{com}(A) = \left((-1)^{i+j}\Delta_{i,j}\right)$ (matrice des cofacteurs). Pour toute A :

$$A\,\operatorname{com}(A)^T = \operatorname{com}(A)^T A = \det(A)\,I_n,$$

donc, si $\det A \neq 0$: $\quad A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}\operatorname{com}(A)^T$.

Pourquoi : le coefficient (i,i) de $A\,\operatorname{com}(A)^T$ est le développement de $\det A$ selon la ligne i ; le coefficient (k,i), $k \neq i$, développe une matrice à deux lignes égales : 0.

- En taille 2 : la formule du §1.1 ; $\quad \det\operatorname{com}(A) = (\det A)^{n-1}$.
- A entière : A^{-1} entière $\iff \det A = \pm 1$.

PIÈGE

Transposer la comatrice ; mettre le signe $(-1)^{i+j}$ sur chaque cofacteur.

1.4

Géométrie

LA QUESTION

Comment traduire « alignés », « coplanaires », « aire », « distance » par un déterminant ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.4 Le dictionnaire géométrique

TRADUCTIONS (BASE ORTHONORMÉE)

A, B, C alignés	$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
$M(x,y) \in (BC)$	$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & b & c \\ y & b' & c' \end{vmatrix} = 0$
$M \in (ABC)$	$\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
aire du triangle ABC	$\frac{1}{2}\lvert\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})\rvert$
volume du tétraèdre $ABCD$	$\frac{1}{6}\lvert\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})\rvert$
$A + \mathrm{Vect}\,\vec{u}$, $C + \mathrm{Vect}\,\vec{v}$ coplanaires	$\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$

Pour (BC), avec $B(b,b')$, $C(c,c')$: $C_1 - C_2$, $C_3 - C_2$ donnent $-\det(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{BC})$.

1.4 Le dictionnaire en action

À TOI

$A(1,2)$, $B(2,-2)$, $C(3,1)$: aire du triangle ? Équation de (AB) ?

- $\overrightarrow{AB} = (1,-4)$, $\overrightarrow{AC} = (2,-1)$: $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = 7$: aire $\frac{7}{2}$.
- $M(x,y) \in (AB) \iff \begin{vmatrix} 1 & x-1 \\ -4 & y-2 \end{vmatrix} = 0 \iff y = -4x + 6$.

ASTUCE

On écrit toujours la condition sous la forme « $\det = 0$ » : l'équation sort directement, sans calculer de pente.

1.4 Distance de deux droites de l'espace

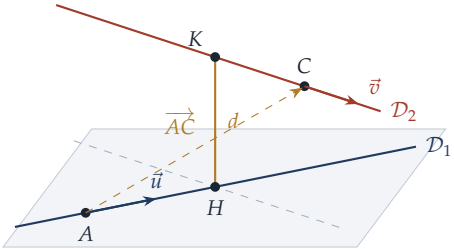
DISTANCE — TD 2

$\mathcal{D}_1 = A + \operatorname{Vect}\vec{u}$, $\mathcal{D}_2 = C + \operatorname{Vect}\vec{v}$ non parallèles :

$$d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = \frac{|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}.$$

Lecture : $|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ et de hauteur d : **volume / base**.

Perpendiculaire commune : $H = A + s\vec{u}$, $K = C + r\vec{v}$ avec $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{u} = \overrightarrow{HK} \cdot \vec{v} = 0$.
Sécantes $\iff d = 0$.



Plan gris : contient $\mathcal{D}_1$, parallèle à $\mathcal{D}_2$.

1.5

Quelle méthode pour quel déterminant ?

LA QUESTION

Face à un déterminant d'ordre n, comment choisir la bonne technique avant de calculer ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.5 La carte des méthodes

Je vois…	Je fais…	
colonnes combinaisons de ≤ 2 vecteurs $(i+j\ldots)$	$\det = 0$ $(n \geq 3)$	
même somme sur chaque ligne	$C_1 \leftarrow \sum C_j$, sortir la somme, $L_i - L_1$	1.6
$a_{i,j}$ formule $(\max, \lvert i-j\rvert, a^{\lvert i-j\rvert})$	$C_k - C_{k-1}$ (ou $-aC_{k-1}$), $k = n \to 2$	1.6
ligne/colonne à 1 coefficient	développer selon elle	1.2
lettres X, Z, N	développer ; permuter lignes *et* colonnes	1.6
puissances $1, x, x^2, \ldots$	Vandermonde / polynôme en x	1.6
tridiagonal	récurrence d'ordre 2	1.6
a au-dessus, b au-dessous, constante ajoutée	fonction affine ; $a = b$ par dérivée	1.6
relation entre matrices	$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^T$	1.3
endomorphisme géométrique	base adaptée	1.3

Ce tableau est le §1.5 de la fiche : on y revient au début de chaque exercice.

1.6

Techniques d'ordre n

LA QUESTION

Comment calculer un déterminant dont la taille n est une lettre ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.6 Somme constante

$$D_n(a,b) = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ b & \cdots & b & a \end{vmatrix}$$

1. Chaque ligne a pour somme $a + (n-1)b$: $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$, on sort ce facteur.
2. $L_i \leftarrow L_i - L_1$ $(i \geq 2)$: triangulaire de diagonale $(1, a-b, \ldots, a-b)$.

FORMULE

$$D_n(a,b) = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}.$$

Inversible $\iff$ $a \neq b$ et $a + (n-1)b \neq 0$ $(n \geq 2)$. C'est la matrice $(a-b)I_n + bJ$ du TD 6.

1.6 Formule en i, j : les différences successives

MÉTHODE **Différences successives**

$C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ pour $k = n, n-1, \dots, 2$ (**depuis la fin** : chaque opération utilise une colonne intacte). Nouveau coefficient : distinguer $i < k$ et $i \geq k$.

Exemple $a_{i,j} = \max(i, j)$, $n = 4$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dernière ligne $(n, 0, \dots, 0)$: on développe, le mineur est triangulaire à diagonale de 1 :

$$\det\big(\max(i, j)\big) = (-1)^{n+1} n \qquad (\text{ici } -4).$$

1.6 Différences successives : résultats à connaître

RÉSULTATS

$\det\big(\max(i,j)\big) = (-1)^{n+1}n$	dernière ligne $(n,0,\dots,0)$
$\det\big(\lvert i-j\rvert\big) = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$	colonnes, puis $L_i - L_{i-1}$, puis $C_1 + \frac{1}{2}\sum_{k\geq 2} C_k$
$\det\big(a^{\lvert i-j\rvert}\big) = (1-a^2)^{n-1}$	avec $C_k - aC_{k-1}$

CONTRÔLE

Vérifier la formule $|i-j|$ pour $n=2$, $n=3$.

$$n=2 : \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 = (-1)^1 \cdot 1 \cdot 2^0 \ \checkmark \qquad n=3 : \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 = (-1)^2 \cdot 2 \cdot 2 \ \checkmark$$

1.6 Déterminants creux : X, Z, N

$$\begin{pmatrix} a & & & b \\ & a & b & \\ & b & a & \\ b & & & a \end{pmatrix}$$

« X » d'ordre 4

ASTUCES

- Permuter lignes et colonnes par la *même* permutation ne change pas $\det(P^{-1}AP)$: on regroupe en blocs.
- Inverser l'ordre de m lignes : $\lfloor m/2 \rfloor$ échanges.
- Ligne à un seul coefficient : la sortir, puis s'en servir de pivot.

X d'ordre $2n$: réordonner selon $1, 2n, 2, 2n-1, \ldots$: n blocs $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, d'où $(a^2 - b^2)^n$.

1.6 Déterminants creux : résultats

RÉSULTATS — TD 4, TD 9

X d'ordre $2n$: $(a^2-b^2)^n$; ordre $2n+1$ (centre a) : $a(a^2-b^2)^n$.
Z d'ordre n : $(-1)^{\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor} b_2 \cdots b_{n-1}(a_1c_n - a_nc_1)$; N (b_j sur la diagonale) : $b_2 \cdots b_{n-1}(a_1c_n - a_nc_1)$.

PIÈGE

Le signe de l'anti-diagonale : le b de la première ligne est en position $(1, 2n)$, de signe $(-1)^{2n+1} = -1$. Une erreur de signe donnerait $(a^2+b^2)^n$, faux dès $n = 1$.

À RETENIR

Toujours tester la formule finale sur $n = 3$ ou 4.

1.6 Vandermonde

THÉORÈME — VANDERMONDE

$$V(x_1,\dots,x_n)=\det\left(x_j^{\,i-1}\right)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{i<j}(x_j-x_i),$$

non nul $\iff$ les x_i sont distincts. $\quad n=3 : (b-a)(c-a)(c-b).$

D'où vient le produit ? Regardons la dernière variable comme une inconnue x : c'est la méthode suivante.

1.6 Voir un déterminant comme un polynôme

MÉTHODE **Polynôme en x**

x dans une seule colonne $\Rightarrow$ développer selon elle : $P(x)$ est un polynôme.

1. Coefficient dominant = cofacteur de la plus haute puissance.
2. Racines évidentes : valeurs rendant deux colonnes égales.
3. Autant de racines que le degré $\Rightarrow$ $P =$ coeff. dominant $\times \prod(x - \text{racine})$.

Exemple : $P(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ a^2 & b^2 & x^2 \end{vmatrix}$ $(a \neq b)$.

- Degré ≤ 2, coefficient de x^2 : $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} = b - a$; $P(a) = P(b) = 0$ (colonnes égales).

$$P(x) = (b-a)(x-a)(x-b) \qquad \Rightarrow \qquad V(a,b,c) = (b-a)(c-a)(c-b).$$

1.6 Polynôme en x : deux précautions

PIÈGE : UN TERME MANQUANT

Une puissance manque (pas de x^2) : une racine de plus à trouver.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c).$$

PIÈGE : RACINES NON DISTINCTES

Racines supposées distinctes ; en cas d'égalité, **les deux membres sont nuls** : le dire.

À RETENIR

Coefficient dominant + racines évidentes + degré : trois informations suffisent, sans développer.

1.6 Tridiagonal : une récurrence

$$T_n = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & b & \\ & & c & a & \end{vmatrix}$$

1. Développer selon L_1 : $T_n = aT_{n-1} - b\,(\cdots)$.
2. Le 2e mineur commence par la colonne $(c, 0, \ldots, 0)$: le développer selon C_1.

MÉTHODE **Récurrence**

$$T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2} \qquad \text{(seul le produit } bc \text{ compte)}.$$

Poser $T_0 = 1$ (compatible) ; **vérifier T_3 à la main**.

1.6 Résoudre la récurrence : exemple du TD 3

SUITES RÉCURRENTES LINÉAIRES D'ORDRE 2

$u_n = \alpha u_{n-1} + \beta u_{n-2}$, équation $r^2 = \alpha r + \beta$: racines distinctes : $\lambda r_1^n + \mu r_2^n$; racine double : $(\lambda + \mu n) r^n$; $\rho e^{\pm i\theta}$: $\rho^n(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta)$.

Diagonale 5, 6 au-dessus, 1 au-dessous : $T_n = 5T_{n-1} - 6T_{n-2}$.

- $r^2 = 5r - 6 : r_1 = 2, r_2 = 3$, donc $T_n = \lambda 2^n + \mu 3^n$.
- $T_0 = 1, T_1 = 5 : \lambda + \mu = 1, 2\lambda + 3\mu = 5$, d'où $\mu = 3, \lambda = -2$.

$$\boxed{T_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}} \qquad T_2 = 19,\ T_3 = 65,\ T_4 = 211.$$

1.6 Tridiagonaux à connaître

À CONNAÎTRE

Diagonale $2\cos\theta$, 1 de part et d'autre : $\dfrac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$ (TD 7) ; diagonale 2, -1 de part et d'autre : $n+1$.
Outil : $\sin(n+1)\theta + \sin(n-1)\theta = 2\sin n\theta\cos\theta$.

CONTRÔLE

Vérifier $\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$ pour $n=1$ et $n=2$.

$n=1$: $\frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta = T_1$ ✓. $\quad$ $n=2$: $T_2 = 4\cos^2\theta - 1$ et $\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} = 4\cos^2\theta - 1$ ✓.

1.6 Une constante ajoutée partout : fonction affine

MÉTHODE **Fonction affine**

$D(x)$ = déterminant avec x ajouté (ou retranché) à tous les coefficients : $C_j - C_1$ chassent x sauf de C_1, donc D est **affine**. On choisit les x qui rendent la matrice triangulaire.

λ_i SUR LA DIAGONALE, a AU-DESSUS, b AU-DESSOUS — TD 10

$Q(x) = \prod(\lambda_i - x)$, $P(x) = \det(A_n - xU)$ (U : que des 1) : $P(a) = Q(a)$, $P(b) = Q(b)$, et $\det A_n = P(0)$:

$$\det A_n = \frac{b\,Q(a) - a\,Q(b)}{b-a} \quad (a \neq b), \qquad \det A_n = Q(a) - aQ'(a) \quad (a = b).$$

$a = b$: continuité, puis taux d'accroissement de $\varphi(u) = uQ(a) - aQ(u)$ ($\varphi(a) = 0$). Exemple : diagonale x, 1 au-dessus, -1 au-dessous : $\frac{(x+1)^n + (x-1)^n}{2}$.

1.6 Chapitre 1 : ce qu'il faut retenir

À RETENIR

1. $\det$ = volume orienté ; **nul** $\iff$ **vecteurs liés** $\iff$ **non inversible**.
2. Définition : linéaire par colonne, antisymétrique, $\det I_n = 1$; d'où les règles de calcul.
3. Transvections $\Rightarrow$ zéros $\Rightarrow$ développement ou triangulaire.
4. Multiplicatif : $\det(AB)$, $\det A^{-1}$, $\det A^T$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ — jamais $\det(A+B)$.
5. Endomorphisme : **base adaptée**. Géométrie : alignement, aire, volume, distance.
6. Ordre n : **regarder la structure** d'abord (carte du §1.5).

Au travail : TD 1 à 10 de déterminants, avec la fiche (§1.1 à §1.7 : résultats des TD pour se corriger).

Chapitre 2

Courbes paramétrées

Décrire une courbe par un point mobile $M(t)$.

Étudier une courbe, c'est savoir la tracer avec ses points remarquables, ses tangentes et ses branches infinies.

2.1

Fonctions vectorielles, outils de calcul

Chapitre 2 · Courbes paramétrées planes
fiche **§2.1**

LA QUESTION

Pourquoi décrire une courbe par $t \mapsto M(t)$ plutôt que par $y = g(x)$?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.1 Quand $y = g(x)$ ne suffit plus

Un cercle, une boucle : à une abscisse correspondent **plusieurs points**. On décrit alors la courbe par un **point mobile**.

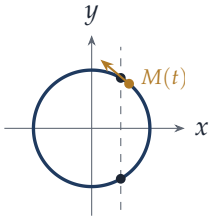
DÉFINITION

Courbe paramétrée : $f : I \to \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$) de classe $\mathcal{C}^1$,

$$f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = \big(x(t), y(t)\big).$$

Support : $\{M(t),\ t \in I\}$.

Équation cartésienne $F(x,y) = 0 \neq$ représentation paramétrique.



deux points pour la même abscisse ;

le point $M(t)$ et sa vitesse

2.1 Trois paramétrages à savoir écrire

EXEMPLES DU LIVRE

- **Droite** par $A(1,2)$ et $B(2,-2)$: $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB}$; équation $y = -4x + 6$.
- **Cercle** de centre Ω, rayon R : $\theta \mapsto \Omega + R(\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in]-\pi, \pi]$.
- **Graphe** $y = g(x)$: $t \mapsto \big(t, g(t)\big)$.

À TOI

Paramétrer le cercle $(x-1)^2 + (y-2)^2 = R^2$. Quelle partie est le graphe de $x \mapsto 2 + \sqrt{R^2 - (x-1)^2}$?

$\theta \mapsto (1 + R\cos\theta,\ 2 + R\sin\theta)$; le graphe est le demi-cercle $y \geq 2$.

2.1 Dériver une fonction vectorielle

DÉRIVATION

Tout se lit **sur les coordonnées** : $f' = (x', y')$ vitesse, f'' accélération, $\|f'\|$ vitesse scalaire.

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g', \quad (\varphi f)' = \varphi' f + \varphi f', \quad (f \circ \varphi)' = \varphi' \, (f' \circ \varphi),$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g', \quad (f \wedge g)' = f' \wedge g + f \wedge g' \ (\mathbb{R}^3),$$

$$\text{Leibniz : } (\varphi f)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \varphi^{(k)} f^{(n-k)}.$$

Taylor–Young : $f(t_0 + h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^n)$.

Exemple type : $\|f\|$ constante $\Rightarrow$ on dérive $f \cdot f$: $f \cdot f' = 0$ (mouvement circulaire : vitesse $\perp$ rayon).

2.1 La boîte à outils de calcul

DL EN 0

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3)$$
$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$$
$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$$
$$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \frac{u^3}{16} + o(u^3)$$

MÉTHODE **En $t_0 \neq 0$ ou à l'infini**

$t = t_0 + h$; faire apparaître $1 + u$.
Inverse : $e^t - 1 = t(1+u)$, puis $\frac{1}{1+u}$.
À l'infini : factoriser le terme dominant.

TRIGONOMÉTRIE

$$1 - \cos t = 2\sin^2 \tfrac{t}{2},$$
$$\sin t = 2 \sin \tfrac{t}{2} \cos \tfrac{t}{2}$$
$$\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$$
$$\sin 3t = \sin t\,(4\cos^2 t - 1)$$

Angle moitié :

$$e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} \pm e^{-i\frac{a-b}{2}}\right)$$
$$\cos t - \cos 2t = 2 \sin \tfrac{t}{2} \sin \tfrac{3t}{2}$$
$$\cos t + \cos 2t = 2 \cos \tfrac{t}{2} \cos \tfrac{3t}{2}$$

Liste complète (linéarisations, $\sin$, $\cos$ à l'ordre 5) : fiche §2.1.

2.2

Tangente, pente

Chapitre 2 · Courbes paramétrées planes
fiche **§2.2**

LA QUESTION

Comment trouver la tangente en un point, même quand la courbe n'est pas un graphe ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.2 De la corde à la tangente

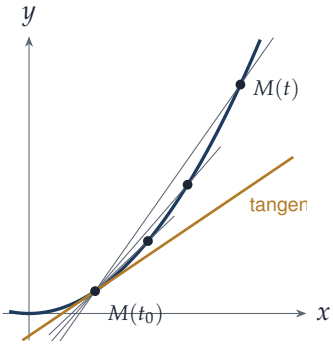
DÉFINITION

Tangente en $M(t_0)$: position limite de la droite $M(t_0) + \text{Vect}(\vec{u}_h)$, où $\vec{u}_h$ est le vecteur **unitaire** dirigeant la corde $[M(t_0)M(t_0+h)]$.

Pourquoi normaliser ? $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} \to \vec{0}$ ne donne, seul, aucune direction.

DÉFINITION

$M(t_0)$ **régulier** si $f'(t_0) \neq \vec{0}$, **stationnaire** sinon. Courbe régulière : tous ses points réguliers.



les cordes pivotent vers la tangente

2.2 Tangente en un point régulier

THÉORÈME

En un point régulier : $T = M(t_0) + \operatorname{Vect} f'(t_0)$, d'équation

$$\det\left(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\right) = 0 \iff y_0'(x - x_0) - x_0'(y - y_0) = 0.$$

Horizontale $\iff y'(t_0) = 0$; verticale $\iff x'(t_0) = 0$ (point régulier !).

Preuve : Taylor–Young à l'ordre 1, $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} = h\big(f'(t_0) + o(1)\big)$, donc $\vec{u}_h \to \pm\frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$: les deux limites dirigent la même droite.

2.2 Exemple : tangente à une ellipse

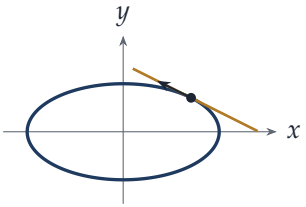
À TOI

Ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$: tangente en $\theta = \frac{\pi}{4}$?

- $M_0 = \left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \neq \vec{0}$: régulier.
- $y_0'(x - x_0) - x_0'(y - y_0) = 0$:

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(x - \sqrt{2}) + \sqrt{2}\left(y - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$$

$$\iff \quad x + 2y - 2\sqrt{2} = 0.$$



2.2 D'où vient la pente $\dfrac{y'}{x'}$?

Si $x'(t_0) \neq 0$, x est strictement monotone près de t_0 : localement, la courbe est un **graphe**

$$y(t) = g\big(x(t)\big).$$

On dérive la composée : $\quad y'(t) = g'\big(x(t)\big)\, x'(t), \quad$ donc

$$\boxed{\text{pente} = g'\big(x(t_0)\big) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}}$$

USAGES

Parallèle à $\vec{w}$: $\det(f', \vec{w}) = 0$.
Pente m : $y' = m\,x'$.

PIÈGES

« $x' = 0$ donc verticale » : faux si $y' = 0$ aussi.
$\frac{y}{x}$ = pente de (OM), pas de la tangente.

2.3

Plan d'étude, symétries, tracé

Chapitre 2 · Courbes paramétrées planes
fiche **§2.3**

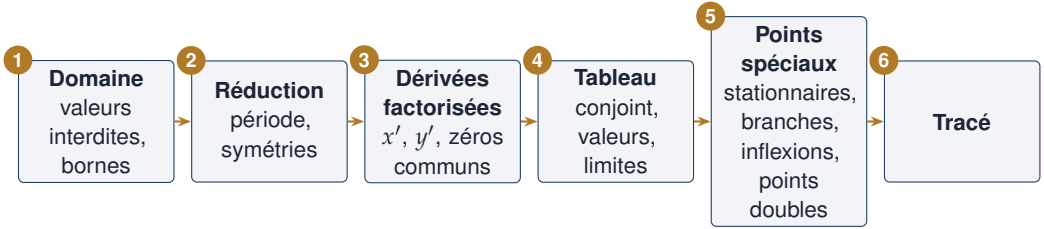
LA QUESTION

Dans quel ordre étudier une courbe pour la tracer sans rien oublier ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.3 Le plan d'étude en 6 étapes



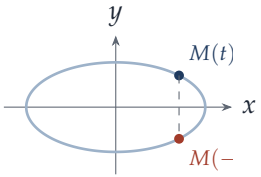
- Étape 3 : **même dénominateur, facteurs affines** : les signes se lisent directement.
- Étape 5 : stationnaires (§2.4), branches (§2.5), points doubles (§2.6).
- Étape 6 : on complète par les symétries **dans l'ordre inverse** des réductions.

2.3 Réduire le domaine : les symétries

Principe : chercher φ ($t \mapsto -t$, $\pi - t$, $\frac{1}{t}\dots$) telle que $M(\varphi(t)) = s\big(M(t)\big)$.

TABLE DES SYMÉTRIES

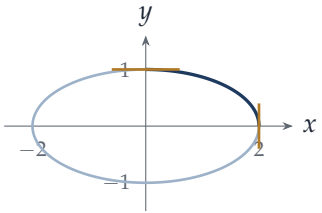
$f(-t) = (x, -y)$	axe (Ox)	$t \geq 0$
$f(-t) = (-x, y)$	axe (Oy)	$t \geq 0$
$f(-t) = -f(t)$	centre O	$t \geq 0$
$f(\frac{1}{t}) = (y, x)$	axe $y = x$	$\lvert t\rvert \leq 1$
$f(\pi - t) = (\pm x, \pm y)$	selon signes	demi-intervalle
$f(t + T) = f(t)$	période	une période



x paire, y impaire : symétrie d'axe (Ox)

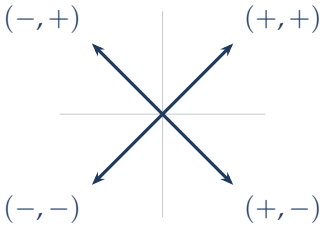
2.3 Exemple : l'ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$

1. 2π-périodique.
2. x paire, y impaire : **axe** (Ox), étude sur $[0, \pi]$.
3. $f(\pi - \theta) = (-x, y)$: **axe** (Oy), étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $x \searrow$ de 2 à 0, $y \nearrow$ de 0 à 1 ; tangente verticale en $(2, 0)$ ($f'(0) = (0, 1)$), horizontale en $(0, 1)$.
5. Compléter : axe (Oy), puis axe (Ox).



arc étudié (foncé), puis complété par symétries

2.3 Du tableau au tracé



signes de (x', y')

MÉTHODE **Tracer**

1. Asymptotes en pointillés ; points nommés avec un segment de tangente.
2. Arcs selon le tableau : direction donnée par les signes de (x', y').
3. Positions (asymptotes, tangentes) ; symétries ; flèches de sens.

ASTUCES

Point sur un axe de symétrie : tangente $\perp$ à l'axe, sauf point stationnaire ou double.
Symétrie supposée : vérifier la compatibilité (f impaire $\Rightarrow f(0) = O$).

2.4

Points stationnaires, étude locale, inflexions

Chapitre 2 · Courbes paramétrées planes
fiche **§2.4**

LA QUESTION

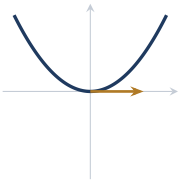
Que se passe-t-il quand la vitesse s'annule ? Quand la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

DANS CE CHAPITRE

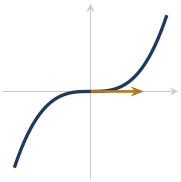
2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.4 Les quatre allures locales

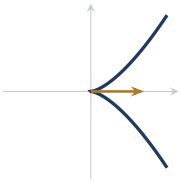
ordinaire $(1,2)$



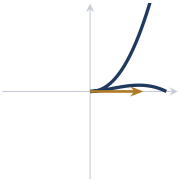
inflexion $(1,3)$



rebr. 1re esp. $(2,3)$



rebr. 2e esp. $(2,4)$



DÉFINITION

Ordinaire : la courbe reste du même côté de sa tangente. **Inflexion** : elle la traverse. **Rebroussement** : elle s'arrête et repart en arrière, en traversant sa tangente (1re espèce) ou non (2e). **Anguleux** : demi-tangentes non colinéaires ($(t, |t|)$).

Modèle (t^p, t^q) en O : la corde $\frac{(t^p, t^q)}{t^p} = (1, t^{q-p}) \to (1,0)$; les **parités** de p, q décident.

2.4 Le théorème (p, q)

THÉORÈME (p, q)

$p = \min\{k \geq 1 : f^{(k)}(t_0) \neq \vec{0}\}$, $q = \min\{k > p : (f^{(p)}, f^{(k)}) \text{ libre}\}$. Tangente dirigée par $f^{(p)}(t_0)$.

	q pair	q impair
p impair	ordinaire	inflexion
p pair	rebr. 2e esp.	rebr. 1re esp.

Pourquoi : dans le repère $\left(M_0, f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0)\right)$, $X \sim \frac{h^p}{p!}$, $Y \sim \frac{h^q}{q!}$.

- p impair : X change de signe, la courbe *passe* ; p pair : elle *rebrousse*.
- q impair : Y change de signe, la courbe *traverse* sa tangente.

2.4 Méthode : étudier un point par développement limité

MÉTHODE **Point stationnaire par DL**

1. $t = t_0 + h$; DL de x et y.
2. $f(t_0+h) = f(t_0) + h^p\vec{a} + \cdots + h^q\vec{b} + o(h^q)$: s'arrêter au **premier** $\vec{b}$ avec $\det(\vec{a},\vec{b}) \neq 0$.
3. Tangente : $M_0 + \operatorname{Vect}\vec{a}$, équation $\det(\overrightarrow{M_0M},\vec{a}) = 0$ (**pas** $f'(t_0) = \vec{0}$).
4. Position : du côté de $\vec{b}$ quand $h^q > 0$.

PIÈGES

Terme intermédiaire colinéaire au premier : il ne compte pas. Terme nul : aller plus loin (TD 7).
Stationnaire $\not\Rightarrow$ rebroussement : (t^3, t^5) inflexion, (t^3, t^4) ordinaire.

2.4 Exemple : $f(t) = \left(t - 2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\right)$ en 0

DL : $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + \frac{t^3}{16} + o(t^3),\ \ln(1-t) = -t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$.

$$x(t) = -2 + \frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{8} + o(t^3), \qquad y(t) = -t^2 - \frac{t^3}{2} + o(t^3).$$

$$f(t) = (-2,0) + \frac{t^2}{4}\underbrace{(1,-4)}_{\vec{a}} + \frac{t^3}{8}\underbrace{(-1,-4)}_{\vec{b}} + o(t^3), \qquad \det(\vec{a},\vec{b}) = -4 - 4 = -8 \neq 0.$$

À RETENIR

$p = 2, q = 3$: **rebroussement de 1re espèce** en $(-2,0)$, tangente dirigée par $(1,-4)$.



2.4 Inflexion : d'où vient $\det(f', f'')$?

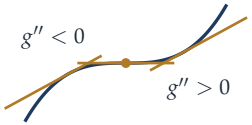
Pour un graphe $y = g(x)$: la courbe est au-dessus de ses tangentes si $g'' > 0$, au-dessous si $g'' < 0$. Près d'un point régulier où $x' \neq 0$: $y(t) = g\big(x(t)\big)$. On dérive deux fois :

$$y' = g'(x)\,x', \qquad y'' = g''(x)\,x'^2 + g'(x)\,x''.$$

On élimine $g'(x) = \frac{y'}{x'}$:

$$\boxed{g''\big(x(t)\big) = \frac{x'y'' - y'x''}{x'^3} = \frac{\det(f', f'')}{x'^3}}$$

x'^3 garde un signe près de t_0 : **le signe de $\det(f', f'')$ dit de quel côté de ses tangentes est la courbe.**



2.4 Inflexion : les conséquences

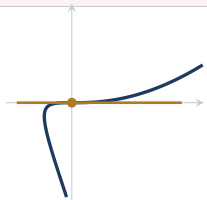
INFLEXION ET $\det(f', f'')$

- Inflexion (point régulier) $\iff$ $\det(f', f'')$ **change de signe**. Nécessaire : $\det = 0$.
- Birégulier ($\det \neq 0$) : point ordinaire, courbe du côté de f''.
- Pente : $p' = \dfrac{\det(f', f'')}{x'^2}$ $\Rightarrow$ pente **extrémale** à l'inflexion (racine double de $p(t) = m$).
- Si $x' = 0$: $x = h(y)$, $h'' = -\dfrac{\det(f', f'')}{y'^3}$.

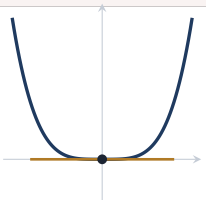
2.4 Piège : colinéarité, pas annulation

PIÈGE

C'est la **colinéarité** $f'' \parallel f'$ qui compte, pas $f'' = \vec{0}$.



$(t + t^2, t^3) : f''(0) = (2, 0) \neq \vec{0}$,
$\det = 6t(t+1)$ **change de signe** :
inflexion.



$(t, t^4) : f''(0) = \vec{0}$,
$\det = 12t^2 \geq 0$: pas d'inflexion.

2.4 Méthode : chercher les inflexions

MÉTHODE **Chercher les inflexions**

1. **Factoriser la vitesse** : $f' = \lambda\vec{g}$, λ scalaire $\neq 0 \Rightarrow \det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$.
2. Résoudre $\det(\vec{g}, \vec{g}') = 0$ aux points réguliers ; trigonométrique : linéariser.
3. Confirmer : changement de signe, ou $\det(f', f''') \neq 0$ ($q = 3$). Stationnaires : par DL (p, q impairs).

Pourquoi factoriser ? $f'' = \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}'$, donc

$$\det(f', f'') = \det(\lambda\vec{g}, \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}') = \lambda\lambda' \underbrace{\det(\vec{g}, \vec{g})}_{0} + \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}').$$

Trigonométrique : factoriser par l'angle moitié, $\cos t - \cos 2t = 2 \sin \frac{t}{2} \sin \frac{3t}{2}$ (§2.1).

2.5

Branches infinies, positions

LA QUESTION

Quand le point part à l'infini, la courbe s'approche-t-elle d'une droite ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.5 Asymptote : définition et critère

DÉFINITION

$\|\overrightarrow{OM(t)}\| \to \infty$ quand $t \to t_0$: $\mathcal{D}$ est **asymptote** si $d\big(M(t), \mathcal{D}\big) \to 0$.

DISTANCE POINT–DROITE

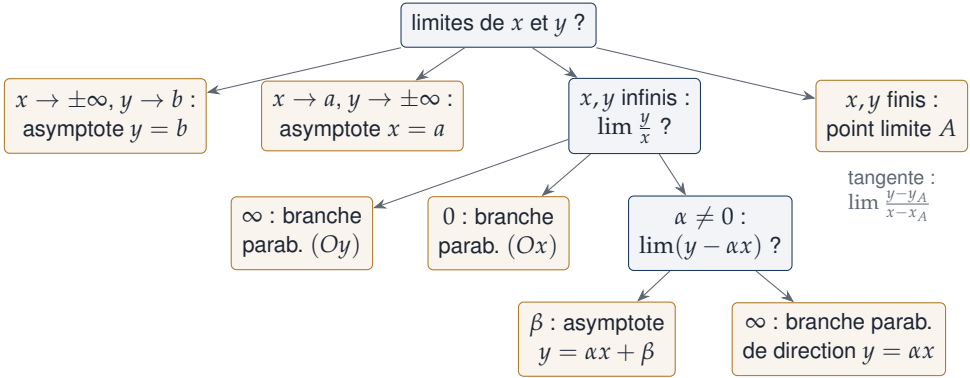
$$d\big(M_0,\ ax + by + c = 0\big) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Pour $\mathcal{D} : y = \alpha x + \beta$: $\quad d \to 0 \iff y - \alpha x \to \beta$. En divisant par x : $\frac{y}{x} \to \alpha$.

À RETENIR

D'abord $\lim \frac{y}{x} = \alpha$ (la *direction*), **puis** $\lim(y - \alpha x) = \beta$ (la *position* de la droite). La première limite seule ne prouve rien.

2.5 Classer une branche infinie



Pour **chaque** borne et valeur interdite. Position : signe de $y - \alpha x - \beta$ (développement asymptotique).

2.5 Exemple : une asymptote oblique

complément hors livre

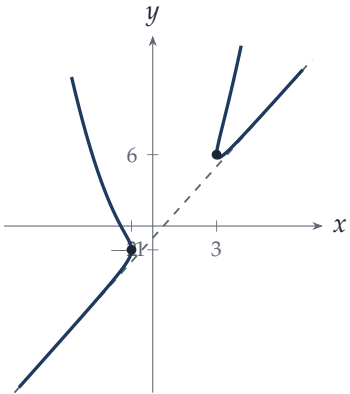
$$x(t) = t + \frac{1}{t-1}, \qquad y(t) = t^2 + \frac{2}{t-1}, \qquad t \neq 1.$$

$t \to 1$: $x, y \to \infty$; $\dfrac{y}{x} = \dfrac{t^2(t-1)+2}{t(t-1)+1} \to 2$.

$y - 2x = t^2 - 2t \to -1$: **asymptote** $y = 2x - 1$.

Position : $y - 2x + 1 = t^2 - 2t + 1 = (t-1)^2 > 0$: courbe au-dessus, des deux côtés.

$t \to \pm\infty$: $x \sim t$, $y \sim t^2$, $\frac{y}{x} \to \pm\infty$: branche parabolique de direction (Oy).



2.5 Position globale par rapport à une droite

MÉTHODE **Position globale**

$\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$:

- zéros de φ = points d'intersection avec $ax + by + c = 0$;
- signe de φ = côté ($b < 0$: $\varphi > 0$ signifie au-dessous) ;
- tangente en $M(t_0)$: t_0 racine **double** de φ, donc $(t - t_0)$ facteur de φ'.

Dans l'exemple : $\varphi(t) = y - 2x + 1 = (t-1)^2$ ne s'annule jamais pour $t \neq 1$: la courbe ne coupe pas son asymptote.

PIÈGES

Oublier une borne du domaine. Factoriser le dénominateur ($1 + t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$) avant de calculer $y - \alpha x$. Un carré au numérateur de $y - \alpha x - \beta$: même côté des deux côtés.

2.5 Point limite ; pour aller plus loin [HP]

Limites finies : $M(t) \to A$. On place A (cercle creux s'il n'est pas atteint) ; la tangente est la limite de la corde : $\lim \frac{y-y_A}{x-x_A}$. Si $A = O$: c'est $\lim \frac{y}{x}$ (la corde issue de O tend vers la tangente).

HORS PROGRAMME

Courbe asymptote Γ : exhiber $P_t \in \Gamma$ avec $M(t)P_t \to 0$. Même abscisse : $y - g(x) \to 0$ (parabole : $y - \frac{x^2}{2} \to 0$). Pour une exponentielle, à même ordonnée, $x - \ln(y - c) \to 0$ est vrai pour *toute* constante c ; seule la distance verticale en privilégie une.

Polaires : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, partir de $x^2 + y^2 = r^2$. Cardioïde $r = 1 - \cos\theta$; lemniscate $(x^2 + y^2)^2 = xy$, $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$.

2.6

Intersections, points doubles

LA QUESTION

Comment trouver les points où la courbe se recoupe, ou recoupe une droite ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.6 Deux méthodes

MÉTHODE **Intersection courbe/droite**

Substituer $x(t)$, $y(t)$ dans l'équation de la droite. Trigonométrique : tout en $X = \cos t$, élever au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$), factoriser ; **vérifier les signes** à la fin. Tangence : racine double.

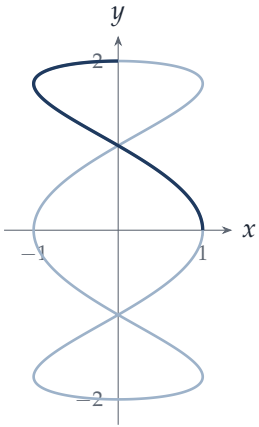
MÉTHODE **Points doubles**

Résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$; une symétrie aide (point de l'axe (Oy) : $x(t) = 0$).
Sans formule (tableau) : écrire deux arcs comme graphes et appliquer le TVI à $h_1 - h_2$ (TD 1).
Tangentes au point double : une par paramètre.

Synthèse : on applique tout le chapitre à une courbe de Lissajous.

2.6 Synthèse : $f(t) = (\cos 3t,\ 2\sin t)$ — réduction

- 2π-périodique ; $f(-t) = (x, -y)$: axe (Ox) ; $f(\pi - t) = (-x, y)$: axe (Oy). Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- $x' = -3\sin 3t$ (nul en 0, $\frac{\pi}{3}$), $y' = 2\cos t > 0$ sauf en $\frac{\pi}{2}$: courbe **régulière**.
- $x : 1 \searrow -1$ $(t = \frac{\pi}{3}) \nearrow 0$; $y : 0 \nearrow 2$.
- Tangentes verticales en $(1, 0)$ et $(-1, \sqrt{3})$, horizontale en $(0, 2)$.



2.6 Synthèse — point double et tangentes

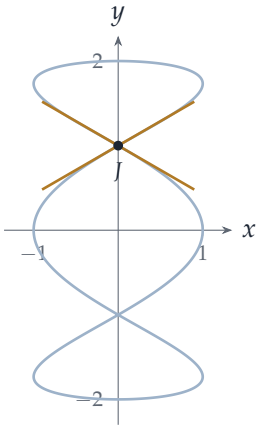
À TOI

$x(t) = 0$ et $y(t) = 1$: pour quels $t \in [0, \pi]$?

$\sin t = \frac{1}{2}$: $t = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$, et $\cos 3t = 0$ dans les deux cas : point double $J = (0, 1)$.

$$f'\left(\tfrac{\pi}{6}\right) = (-3, \sqrt{3}), \qquad f'\left(\tfrac{5\pi}{6}\right) = (-3, -\sqrt{3}).$$

$$T_1 : \; y = -\frac{x}{\sqrt{3}} + 1, \qquad T_2 : \; y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1.$$



2.6 Synthèse — où T_2 recoupe-t-elle la courbe ?

$M(t) \in T_2 \iff 2\sin t = \frac{\cos 3t}{\sqrt{3}} + 1$. On pose $X = \cos t$, $\cos 3t = 4X^3 - 3X$:
$2\sqrt{3}\sin t = 4X^3 - 3X + \sqrt{3}$.
On élève au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) :

$$\begin{aligned} P(X) &= (4X^3 - 3X + \sqrt{3})^2 - 12(1 - X^2) \\ &= 16\Big(X - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)\Big(X + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)^2\Big(X^3 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}X^2 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big). \end{aligned}$$

- $X = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, **racine double** : la tangence ($t = \frac{5\pi}{6}$) ; $X = \frac{\sqrt{3}}{2}$: l'autre branche par J.
- Dernier facteur : une racine réelle $X_0 \approx -0{,}735$.

VÉRIFIER LE SIGNE (ÉLÉVATION AU CARRÉ)

$\sin t = \frac{4X_0^3 - 3X_0 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}68 > 0$: convient. Un seul autre point : $K \approx (0{,}62\,;\,1{,}36)$.

2.6 Synthèse — inflexions

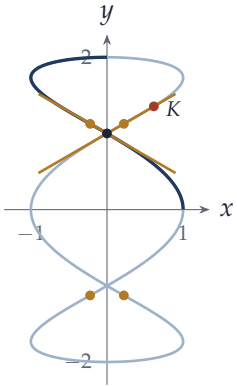
$$\det(f', f'') = \begin{vmatrix} -3\sin 3t & -9\cos 3t \\ 2\cos t & -2\sin t \end{vmatrix}$$

$$= 6(\sin 3t \sin t + 3\cos 3t \cos t).$$

Linéariser (plus court que tan) :

$$\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t = 6(2c^2 + 2c - 1)$$

avec $c = \cos 2t$ (car $\cos 4t = 2c^2 - 1$). Nul pour $c = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$: sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, seul $\alpha \approx 0{,}598$, où $\det$ **change de signe**.



À RETENIR

$M(\alpha) \approx (-0{,}22\,;\,1{,}13)$ est une inflexion ; par symétrie, **quatre** inflexions.

2.7

Check-list et résultats des TD

LA QUESTION

Avant de rendre une étude de courbe : ai-je tout vérifié ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.7 La check-list d'une étude

1. Domaine, valeurs interdites ; symétries **vérifiées**.
2. Dérivées **factorisées** ; zéros communs.
3. Tangentes : régularité vérifiée.
4. DL jusqu'au premier vecteur non colinéaire.
5. **Toutes** les branches ; $\lim(y - \alpha x)$; position.
6. Position globale : φ ; inflexions : $\lambda\vec{g}$.
7. Élévation au carré : signes.
8. Tracé fidèle (positions, tangentes, symétries).

À RETENIR

- Tangente : $M(t_0) + \mathrm{Vect}\, f'(t_0)$ si régulier ; sinon le premier vecteur non nul du DL.
- Nature locale : parités de (p, q). Concavité : signe de $\det(f', f'')$.
- Asymptote : $\lim \frac{y}{x}$, **puis** $\lim(y - \alpha x)$, puis position.

Au travail : TD 1 à 10 de courbes, avec la fiche (§2.7 : résultats des TD pour se corriger).

Après la séance

- La **fiche** reprend chaque partie sous le même numéro (§1.1 à §2.7), avec les mêmes notations.
- Réviser : relire la fiche, refaire les exemples des diapositives sans regarder la solution.
- S'entraîner : TD, puis problème type devoir du livre en 1 h 30.
- Se corriger : résultats des TD en fin de chaque chapitre de la fiche.